

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK

[Judul Lengkap Capstone Project Ditulis di Sini]

Disusun oleh:

Ketua Kelompok

Arini Winur Baeti — NIM: 20240803045

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	[] Jalur Web
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S. Kom., M. Kom.

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN CAPSTONE PROJECT

[Judul Lengkap Capstone Project]

Nama Kelompok	Arini Winur Baeti
Jalur	[] Web
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui,
Koordinator Capstone Project

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

[Nama Koordinator]
NIDN: _____

[Nama Dosen Pembimbing]
NIDN: _____

Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026
Nilai Akhir	_____ (_____)

ABSTRAK

Program magang merupakan bagian dari kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa. Pelaksanaannya melibatkan mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, dan Admin Fakultas. Namun, proses administrasi dan pemantauan magang masih sering dilakukan melalui dokumen fisik, surat elektronik, serta aplikasi pesan instan. Kondisi tersebut menyebabkan data tersebar, proses persetujuan dokumen berlangsung lambat, pengisian Logbook sulit dipantau, dan riwayat bimbingan maupun penilaian tidak terdokumentasi secara terpusat. Capstone Project ini bertujuan mengembangkan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer berbasis web yang disebut SIMMAG. Sistem dikembangkan menggunakan metode *prototype* agar kebutuhan pengguna dapat dievaluasi secara bertahap. Teknologi yang digunakan meliputi Laravel sebagai kerangka kerja aplikasi, Livewire dan Blade untuk antarmuka pengguna, Filament V3 untuk panel administrasi, serta MariaDB sebagai basis data. Sistem menerapkan kontrol akses berbasis peran untuk Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, dan Admin Fakultas. Fitur utama mencakup pengelolaan data magang, Kerangka Acuan, Logbook harian, bimbingan, Laporan Akhir, penilaian lapangan dan akademik, notifikasi, audit trail, dashboard monitoring, serta arsip digital. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa proses magang dapat dikelola dalam satu platform yang lebih terstruktur. Alur persetujuan dokumen, validasi Logbook, dokumentasi bimbingan, dan penilaian dapat ditelusuri melalui riwayat aktivitas. Dengan demikian, SIMMAG dapat mendukung penyelenggaraan program magang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: sistem monitoring, magang mahasiswa, Laravel, audit trail, kontrol akses berbasis peran

ABSTRACT

Internships are part of academic activities designed to provide students with practical workplace experience. Their implementation involves students, academic supervisors, field supervisors, and faculty administrators. However, internship administration and monitoring processes are often conducted through physical documents, electronic mail, and instant messaging applications. This condition results in fragmented data, slow document approval, limited monitoring of daily logbook completion, and unstructured records of consultations and assessments. This Capstone Project aims to develop a web-based Student Internship Monitoring System for the Faculty of Computer Science, called SIMMAG. The system was developed using the prototyping method so that user requirements could be evaluated incrementally. The technologies used include Laravel as the application framework, Livewire and Blade for the user interface, Filament V3 for the administrative panel, and MariaDB as the database. The system implements role-based access control for students, academic supervisors, field supervisors, and faculty administrators. Its main features include internship data management, terms of reference, daily logbooks, consultations, final reports, field and academic assessments, notifications, audit trails, monitoring dashboards, and digital archives. The development results indicate that the internship process can be managed through a more structured and centralized platform. Document approval, logbook validation, consultation records, and assessments can be traced through recorded activity histories. Therefore, SIMMAG can support a more effective, transparent, and accountable internship program while improving data accessibility and administrative efficiency for all stakeholders.

Keywords: monitoring system, student internship, Laravel, audit trail, role-based access control

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK.....	3
ABSTRACT.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Bagi Mahasiswa.....	8
1.4.2 Bagi Dosen Pembimbing	8
1.4.3 Bagi Pembimbing Lapangan	8
1.4.4 Bagi Admin Fakultas	8
1.4.5 Bagi Pengembang.....	8
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Sistem Informasi	10
2.1.2 Monitoring	10
2.1.3 Program Magang	10
2.1.4 Aplikasi Berbasis Web	10
2.1.5 Laravel	10
2.1.6 Blade dan Livewire	10
2.1.7 Filament V3	10
2.1.8 MariaDB	11
2.1.9 Docker	11
2.1.10 Kontrol Akses Berbasis Peran.....	11
2.1.11 Catatan Audit	11
2.1.12 Metode Prototype.....	11

2.1.13 Black-Box Testing	11
2.1.14 User Acceptance Testing	11
2.2 Kajian Teori dan Standar Pendukung	12
2.3 Kerangka Pemikiran	12
BAB 3 METODOLOGI	14
3.1 Metode Pengembangan Sistem	14
3.2 Tahapan Penelitian	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	14
3.3.1 Observasi	14
3.3.2 Studi Dokumentasi	14
3.3.3 Studi Pustaka	14
3.3.4 Pengujian	14
3.4 Perangkat dan Teknologi	15
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	16
4.1 Analisis Sistem Berjalan	16
4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan	16
4.1.2 Kelemahan Sistem Berjalan	16
4.1.3 Analisis Kesenjangan	16
4.2 Analisis Kebutuhan	16
4.2.1 Aktor dan Tanggung Jawab	16
4.2.2 Kebutuhan Fungsional	17
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	17
4.3 Perancangan Sistem	18
4.3.1 Use Case Diagram	18
4.3.2 Alur Kerangka Acuan	18
4.3.3 Alur Logbook	19
4.3.4 Alur Bimbingan	19
4.3.5 Alur Laporan Akhir	19
4.3.6 Alur Penilaian	19
4.3.7 Status Proses Bisnis	19
4.3.8 Arsitektur Sistem	20
4.3.9 Model Data	20

4.4 Perancangan Antarmuka	21
4.4.1 Halaman Login	21
4.4.2 Dashboard Mahasiswa	21
4.4.3 Dashboard Dosen Pembimbing	22
4.4.8 Dashboard Pembimbing Lapangan.....	22
4.4.9 Panel Admin Fakultas.....	23
4.5 Ringkasan Perancangan.....	23
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	24
5.1 Implementasi Sistem.....	24
5.1.1 Lingkungan Implementasi	24
5.1.2 Struktur Direktori & Code	24
5.1.3 Implementasi Autentikasi (Login).....	25
5.1.4 Implementasi Hak Akses	31
5.1.5 Implementasi Role SIMMAG.....	32
5.1.6 Implementasi Modul	36
5.2 Pengujian Fungsional	36
5.3 User Acceptance Testing	38
5.3.1 Tujuan UAT	38
5.3.2 Responden.....	38
5.3.3 Skala Penilaian.....	38
5.4 Analisis Hasil Pengujian	38
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	40
6.1 Kesimpulan.....	40
6.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program magang merupakan kegiatan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada lingkungan kerja nyata. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami proses bisnis, budaya organisasi, tanggung jawab profesional, serta kebutuhan kompetensi di dunia industri. Pelaksanaan magang juga menjadi salah satu sarana bagi fakultas untuk mengevaluasi keterkaitan antara pembelajaran di perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.

Pengelolaan program magang melibatkan beberapa pihak dengan kewenangan yang berbeda. Mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dan memenuhi kewajiban administrasi. Dosen Pembimbing memberikan arahan akademik, Pembimbing Lapangan mengawasi aktivitas mahasiswa di instansi, sedangkan Admin Fakultas mengelola data dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan. Keterlibatan beberapa pihak tersebut membutuhkan sistem koordinasi yang mampu menjaga kejelasan informasi dan tanggung jawab.

Pada proses yang berjalan, dokumen magang masih dapat tersebar dalam berbagai media. Kerangka Acuan dan Laporan Akhir dikirim melalui surat elektronik, aktivitas harian dicatat pada dokumen tersendiri, sedangkan bimbingan berlangsung melalui pertemuan atau aplikasi pesan instan. Kondisi ini menyebabkan status dokumen sulit dipantau, riwayat revisi tidak tersimpan secara utuh, dan informasi yang dibutuhkan fakultas harus dikumpulkan kembali secara manual.

Permasalahan serupa terjadi pada pengelolaan logbook dan penilaian. Fakultas tidak selalu memperoleh informasi terkini mengenai mahasiswa yang belum mengisi logbook. Pembimbing Lapangan memerlukan media khusus untuk melakukan validasi, sedangkan Dosen Pembimbing membutuhkan akses pemantauan tanpa mengambil alih kewenangan pihak instansi. Penilaian dari kedua pembimbing juga harus disimpan secara terpisah agar sumber dan tanggung jawab penilai tetap jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa atau SIMMAG sebagai aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan administrasi, pemantauan, validasi, penilaian, dan pengarsipan. Sistem dikembangkan dengan mengacu pada Business Requirement Document dan Product Requirement Document agar kebutuhan bisnis, aturan proses, dan fitur aplikasi tetap konsisten.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Capstone Project ini adalah:

1. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat memusatkan seluruh proses administrasi magang?
2. Bagaimana membantu fakultas memantau kelengkapan dan status logbook mahasiswa?
3. Bagaimana menerapkan alur persetujuan Kerangka Acuan dan validasi logbook sesuai kewenangan setiap pihak?
4. Bagaimana mendokumentasikan proses bimbingan dan riwayat perubahan dokumen secara terstruktur?
5. Bagaimana menyediakan penilaian dan arsip digital yang transparan serta dapat ditelusuri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Capstone Project ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi web yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi magang.
2. Menyediakan fasilitas pemantauan logbook dan perkembangan mahasiswa.
3. Menerapkan alur persetujuan Kerangka Acuan yang melibatkan Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing secara berurutan.
4. Menyediakan proses validasi logbook yang menjadi kewenangan Pembimbing Lapangan.
5. Mendokumentasikan bimbingan, revisi, persetujuan, dan aktivitas penting melalui catatan audit.
6. Menyediakan pengunggahan dan peninjauan Laporan Akhir.
7. Menyimpan penilaian lapangan dan akademik secara terpisah.
8. Menyediakan arsip digital yang terstruktur per mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

SIMMAG membantu mahasiswa melaksanakan kewajiban administrasi melalui satu aplikasi. Mahasiswa dapat menyusun Kerangka Acuan, mengisi logbook, mengajukan bimbingan, mengunggah Laporan Akhir, serta melihat status dokumen dan penilaian.

1.4.2 Bagi Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing dapat melihat mahasiswa bimbingan, memantau logbook, meninjau Kerangka Acuan, mencatat hasil bimbingan, memeriksa Laporan Akhir, dan memberikan penilaian akademik.

1.4.3 Bagi Pembimbing Lapangan

Pembimbing Lapangan memperoleh akses untuk meninjau Kerangka Acuan, memvalidasi logbook, memberikan catatan perbaikan, dan mengisi penilaian kinerja mahasiswa.

1.4.4 Bagi Admin Fakultas

Admin Fakultas dapat mengelola pengguna, hak akses, program studi, periode, instansi, data magang, pengumuman, sinkronisasi, catatan audit, dan arsip digital melalui panel administrasi terpusat.

1.4.5 Bagi Pengembang

Proyek ini memberikan pengalaman dalam analisis kebutuhan, perancangan proses bisnis, pengembangan aplikasi Laravel, penerapan kontrol akses, pengelolaan basis data, pengujian perangkat lunak, dan penyusunan dokumentasi akademik.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

No.	Ruang Lingkup
1	Autentikasi dan manajemen pengguna
2	Pengelolaan peran dan izin akses
3	Sinkronisasi data akademik dari SIAKAD
4	Pengelolaan program studi dan periode magang
5	Pengelolaan instansi dan data penugasan magang
6	Penyusunan dan persetujuan Kerangka Acuan
7	Pengisian dan validasi logbook
8	Pengelolaan bimbingan
9	Pengunggahan dan peninjauan Laporan Akhir
10	Penilaian lapangan dan akademik
11	Notifikasi dan pengumuman
12	Dasbor pemantauan
13	Catatan audit dan arsip digital

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Sistem

No.	Batasan
1	Sistem tidak menyediakan tanda tangan digital dalam bentuk apa pun
2	Logbook tidak memiliki input durasi kegiatan
3	Bimbingan tidak memiliki input durasi
4	Penilaian lapangan dan akademik tidak digabungkan atau dibobotkan secara otomatis
5	Sistem tidak menyediakan pembayaran atau honorarium pembimbing
6	Sinkronisasi SIAKAD hanya mencakup mahasiswa, dosen, program studi, dan penugasan dosen
7	Integrasi SIAKAD bersifat satu arah dari SIAKAD menuju SIMMAG
8	Sistem dikembangkan sebagai aplikasi web responsif, bukan aplikasi seluler native

Tabel 1.2 Batasan Sistem

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi. Dalam SIMMAG, komponen tersebut menghubungkan data pengguna, periode, instansi, dokumen, aktivitas harian, bimbingan, dan penilaian.

2.1.2 Monitoring

Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan suatu proses secara berkala. Pemantauan magang dilakukan terhadap status mahasiswa, kelengkapan logbook, perkembangan dokumen, jumlah bimbingan, dan hasil penilaian.

2.1.3 Program Magang

Magang merupakan kegiatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa pada lingkungan kerja dalam periode tertentu. Pelaksanaannya membutuhkan perencanaan, pendampingan, dokumentasi kegiatan, evaluasi, dan penilaian.

2.1.4 Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web dijalankan melalui peramban sehingga tidak memerlukan pemasangan pada setiap perangkat. Pendekatan ini sesuai untuk SIMMAG karena pengguna berasal dari lingkungan kampus dan instansi mitra.

2.1.5 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja PHP yang menerapkan pola Model-View-Controller. Laravel menyediakan perutean, validasi, autentikasi, middleware, migrasi basis data, Eloquent ORM, notifikasi, penyimpanan berkas, dan pengujian.

2.1.6 Blade dan Livewire

Blade digunakan untuk menyusun tampilan, sedangkan Livewire menyediakan interaksi dinamis melalui komponen PHP. Keduanya digunakan pada halaman Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Pembimbing Lapangan.

2.1.7 Filament V3

Filament V3 digunakan untuk membangun panel Admin Fakultas. Filament menyediakan komponen formulir, tabel, filter, pencarian, tindakan, notifikasi, resource, dan widget dasbor.

2.1.8 MariaDB

MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional yang mendukung transaksi, indeks, kunci asing, dan konsistensi data. MariaDB digunakan untuk menyimpan seluruh data utama SIMMAG.

2.1.9 Docker

Docker digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang konsisten. Layanan PHP, Nginx, dan MariaDB ditempatkan pada kontainer terpisah agar konfigurasi pengembangan lebih terstruktur.

2.1.10 Kontrol Akses Berbasis Peran

Kontrol akses berbasis peran membatasi fungsi berdasarkan peran pengguna. SIMMAG memiliki empat peran utama, yaitu Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, dan Admin Fakultas.

2.1.11 Catatan Audit

Catatan audit menyimpan informasi pelaku, tindakan, waktu, entitas, status sebelumnya, dan status sesudahnya. Data tersebut digunakan untuk menelusuri perubahan penting serta menjadi representasi persetujuan pengguna.

2.1.12 Metode Prototype

Metode *prototype* mengembangkan sistem melalui purwarupa yang dievaluasi secara bertahap. Metode ini digunakan agar kebutuhan dari beberapa kategori pengguna dapat diperiksa sejak tahap awal.

2.1.13 Black-Box Testing

Black-box testing memeriksa fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran tanpa meninjau struktur kode. Pengujian ini digunakan untuk memeriksa autentikasi, validasi, hak akses, status, dan penyimpanan data.

2.1.14 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing atau UAT merupakan pengujian penerimaan oleh pengguna akhir. UAT menilai kesesuaian fungsi, kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan manfaat sistem.

2.2 Kajian Teori dan Standar Pendukung

No.	Sumber	Fokus	Relevansi terhadap SIMMAG
1	DeLone dan McLean (2003)	Keberhasilan sistem informasi	Menjadi dasar evaluasi kualitas sistem dan kepuasan pengguna
2	Sandhu dkk. (1996)	Kontrol akses berbasis peran	Menjadi dasar pembagian hak akses
3	Pressman dan Maxim (2020)	Rekayasa perangkat lunak	Menjadi acuan metode pengembangan dan pengujian
4	Sommerville (2016)	Analisis kebutuhan perangkat lunak	Menjadi dasar penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional
5	ISO/IEC 25010 (2011)	Kualitas perangkat lunak	Menjadi acuan keamanan, kinerja, kompatibilitas, dan pemeliharaan

Tabel 2.1 Kajian Teori dan Standar Pendukung

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengembangan SIMMAG bermula dari permasalahan pengelolaan magang yang masih terpecah. Permasalahan tersebut dianalisis melalui BRD dan PRD, kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan pengguna, aturan bisnis, rancangan basis data, antarmuka, dan skenario pengujian.

Kerangka pemikiran pengembangan Sistem Monitoring Magang Mahasiswa (SIMMAG) berawal dari kondisi pengelolaan magang yang masih dilakukan melalui berbagai media, seperti dokumen fisik, surat elektronik, dan aplikasi pesan instan. Proses yang terpecah tersebut menyebabkan validasi dokumen berlangsung lambat, pengisian Logbook sulit dipantau, riwayat bimbingan tidak terdokumentasi secara konsisten, dokumen magang tidak tersimpan dalam satu repositori, serta penilaian mahasiswa kurang transparan. Fakultas juga belum memperoleh informasi perkembangan mahasiswa secara langsung dan terpusat.

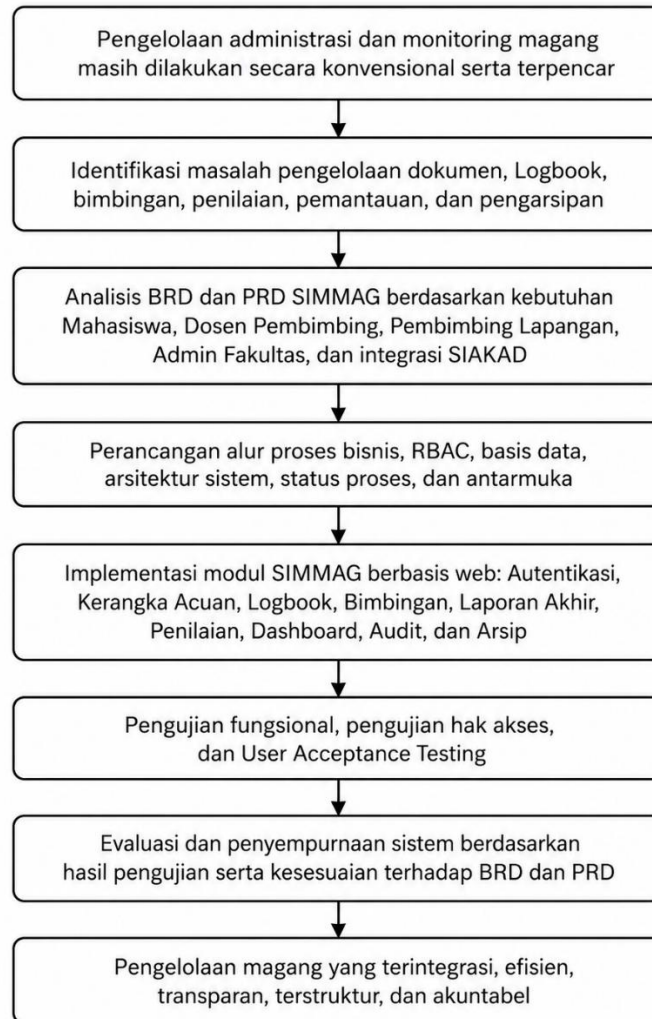
Permasalahan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan Business Requirement Document dan Product Requirement Document SIMMAG. BRD digunakan untuk mengidentifikasi tujuan bisnis, pemangku kepentingan, ruang lingkup, kebutuhan sistem, risiko, serta hasil yang diharapkan. PRD digunakan untuk memperinci kebutuhan setiap pengguna, aturan produk, prioritas fitur, alur proses, struktur data, dan kriteria penerimaan. Sistem melibatkan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, dan Admin Fakultas, serta SIAKAD sebagai sumber data akademik eksternal.

Hasil analisis kebutuhan diterjemahkan ke dalam perancangan proses bisnis, pembagian hak akses berbasis peran, struktur basis data, arsitektur aplikasi, dan rancangan antarmuka. Alur utama sistem mencakup sinkronisasi data akademik, pengelolaan data magang, penyusunan dan persetujuan Kerangka Acuan, pengisian Logbook, bimbingan, pengunggahan Laporan Akhir, penilaian lapangan, penilaian akademik, notifikasi, dasbor pemantauan, arsip digital, dan catatan audit.

Perancangan sistem juga mengikuti aturan produk yang ditetapkan dalam PRD. Validasi Logbook hanya dilakukan oleh Pembimbing Lapangan, sedangkan Dosen Pembimbing memperoleh akses untuk memantau seluruh Logbook mahasiswa bimbingannya. Formulir Logbook dan bimbingan tidak menggunakan input durasi. Persetujuan dokumen tidak menggunakan tanda tangan digital, tetapi direkam melalui identitas pengguna, perubahan status, waktu, dan catatan audit. Nilai dari Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing tetap ditampilkan secara terpisah.

Tahap berikutnya adalah implementasi aplikasi SIMMAG berbasis web menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament V3, MariaDB, Nginx, dan Docker. Sistem yang telah dikembangkan kemudian diuji melalui pengujian fungsional, pengujian hak akses, dan User Acceptance Testing. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar evaluasi dan penyempurnaan sehingga sistem dapat mendukung pengelolaan magang yang lebih efisien, transparan, terstruktur, dan akuntabel.

Alur Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan adalah *prototype*. Metode ini dipilih karena SIMMAG melibatkan beberapa pengguna dengan kebutuhan dan kewenangan yang berbeda. Purwarupa memungkinkan pengguna melihat rancangan antarmuka dan alur kerja sebelum seluruh sistem diselesaikan.

Tahapan metode terdiri atas komunikasi kebutuhan, perencanaan cepat, perancangan awal, pembangunan purwarupa, evaluasi, penyempurnaan, implementasi, dan pengujian.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahap	Kegiatan	Hasil
Identifikasi masalah	Mengamati pengelolaan magang yang berjalan	Daftar permasalahan
Analisis kebutuhan	Menelaah BRD dan PRD	Kebutuhan sistem
Perancangan	Menyusun alur, basis data, dan antarmuka	Rancangan sistem
Purwarupa pertama	Autentikasi, RBAC, Kerangka Acuan, dan logbook	Fitur inti
Purwarupa kedua	Bimbingan, Laporan Akhir, dan penilaian	Alur akhir magang
Purwarupa ketiga	Dasbor, arsip, pengumuman, dan audit	Modul pendukung
Evaluasi	Memeriksa fungsi dan kesesuaian alur	Daftar perbaikan
Pengujian	Melaksanakan pengujian fungsional dan UAT	Hasil pengujian
Dokumentasi	Menyusun laporan akhir	Laporan Capstone Project

Tabel 3.1 Tahapan Pengembangan Sistem

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses penyusunan dokumen, pengisian logbook, komunikasi bimbingan, validasi, dan penilaian.

3.3.2 Studi Dokumentasi

Dokumen yang dipelajari meliputi BRD, PRD, format Kerangka Acuan, logbook, catatan bimbingan, Laporan Akhir, dan formulir penilaian.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan terhadap buku rekayasa perangkat lunak, kualitas sistem, kontrol akses, dokumentasi Laravel, Livewire, Filament, MariaDB, dan Docker.

3.3.4 Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap fungsi sistem, pembatasan akses, alur status, validasi berkas, dan penyimpanan catatan audit.

3.4 Perangkat dan Teknologi

Komponen	Teknologi
Bahasa pemrograman	PHP 8.3
Kerangka kerja	Laravel 12
Antarmuka	Blade dan Livewire 3
Panel administrasi	Filament V3
Basis data	MariaDB 10.11
Web server	Nginx
Kontainerisasi	Docker dan Docker Compose
Kontrol akses	Spatie Laravel Permission
Editor	Visual Studio Code
Kendali versi	Git dan GitHub

Tabel 3.2 Perangkat dan Teknologi

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan

Pada sistem berjalan, mahasiswa mengelola kewajiban magang melalui beberapa media. Dokumen dikirim melalui surat elektronik, aktivitas dicatat pada berkas terpisah, dan bimbingan dilakukan melalui pertemuan atau aplikasi pesan instan. Admin Fakultas harus mengumpulkan informasi dari setiap pihak untuk mengetahui perkembangan mahasiswa.

4.1.2 Kelemahan Sistem Berjalan

1. Data dan dokumen tersimpan pada lokasi yang berbeda.
2. Status persetujuan sulit dipantau.
3. Riwayat revisi tidak terdokumentasi secara konsisten.
4. Kelengkapan logbook tidak dapat dipantau dengan cepat.
5. Bimbingan tidak memiliki catatan terpusat.
6. Penilaian memerlukan rekapitulasi manual.
7. Bukti perubahan status sulit ditelusuri.

4.1.3 Analisis Kesenjangan

Aspek	Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Penyimpanan data	Tersebar	Terpusat
Status dokumen	Diperiksa manual	Ditampilkan dalam aplikasi
Persetujuan Kerangka Acuan	Melalui komunikasi terpisah	PL kemudian Dosen Pembimbing
Logbook	Dokumen terpisah	Diisi dan divalidasi dalam sistem
Bimbingan	Tidak terdokumentasi konsisten	Riwayat tersimpan
Penilaian	Direkap manual	Disimpan terpisah berdasarkan penilai
Hak akses	Tidak terstruktur	Menggunakan RBAC
Rekam jejak	Tidak lengkap	Dicatat melalui catatan audit
Pemantauan	Membutuhkan rekap	Ditampilkan melalui dasbor

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Aktor dan Tanggung Jawab

Aktor	Tanggung Jawab
Mahasiswa	Menyusun Kerangka Acuan, mengisi logbook, mengajukan bimbingan, mengunggah Laporan Akhir, dan melihat hasil
Dosen Pembimbing	Menyetujui Kerangka Acuan setelah PL, memantau logbook, mencatat bimbingan, meninjau Laporan Akhir, dan mengisi nilai akademik
Pembimbing Lapangan	Meninjau Kerangka Acuan, memvalidasi logbook, dan mengisi nilai lapangan
Admin Fakultas	Mengelola pengguna, peran, izin, data master, sinkronisasi, data magang, pengumuman, arsip, dan audit
SIKAD	Menyediakan data akademik melalui integrasi satu arah

Tabel 4.2 Aktor dan Tanggung Jawab

4.2.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Modul	Kebutuhan
KF-01	Autentikasi	Pengguna masuk menggunakan identitas resmi
KF-02	Keamanan sesi	Sesi berakhir setelah 30 menit tidak aktif
KF-03	Pemulihan akun	Pengguna dapat memulihkan kata sandi melalui surel
KF-04	Pembatasan login	Sistem membatasi lima kegagalan dalam lima menit
KF-05	RBAC	Admin mengelola peran dan izin
KF-06	Sinkronisasi	Admin menyinkronkan data akademik
KF-07	Data magang	Admin mengelola periode, instansi, dan penugasan
KF-08	Kerangka Acuan	Mahasiswa menyimpan dan mengirim draf
KF-09	Review PL	PL menyetujui atau meminta revisi
KF-10	Review dosen	Dosen memberikan persetujuan akhir
KF-11	Versi dokumen	Revisi setelah persetujuan menghasilkan versi baru
KF-12	Logbook	Mahasiswa mengisi tanggal, kegiatan, dan bukti
KF-13	Validasi logbook	PL memvalidasi atau meminta revisi
KF-14	Monitoring logbook	Dosen memantau tanpa mengubah status
KF-15	Bimbingan	Mahasiswa mengajukan dan dosen mencatat hasil
KF-16	Laporan Akhir	Mahasiswa mengunggah dan dosen meninjau
KF-17	Penilaian lapangan	PL memberikan nilai kinerja
KF-18	Penilaian akademik	Dosen memberikan nilai akademik
KF-19	Status selesai	Status berubah setelah kedua nilai tersedia
KF-20	Dasbor	Statistik ditampilkan sesuai kewenangan
KF-21	Arsip	Dokumen disimpan per mahasiswa
KF-22	Pengumuman	Admin mengelola pengumuman
KF-23	Notifikasi	Sistem memberikan pemberitahuan kepada pengguna
KF-24	Catatan audit	Perubahan penting disimpan dan tidak dapat diubah

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional

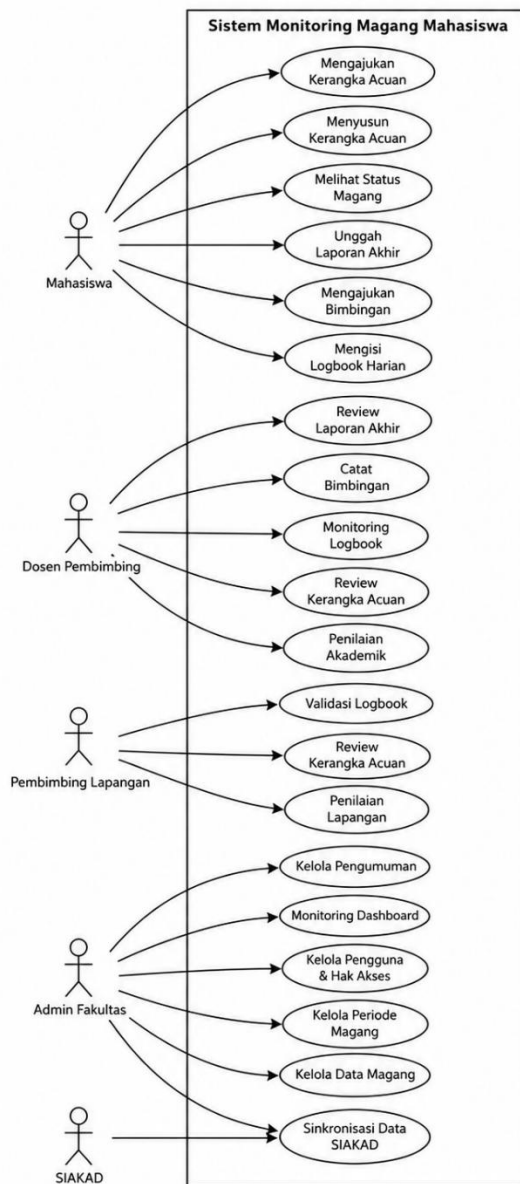
4.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Keamanan	Hash kata sandi, RBAC, CSRF, validasi input, dan pembatasan login
Kinerja	Operasi utama memberikan respons yang wajar pada beban normal
Kapasitas	Mendukung hingga 500 mahasiswa aktif per periode
Ketersediaan	Target ketersediaan layanan sekitar 99%
Keandalan	Data dan berkas dicadangkan secara berkala
Kompatibilitas	Chrome, Firefox, dan Edge versi terbaru
Responsivitas	Antarmuka dapat digunakan melalui komputer dan telepon pintar
Berkas	Ukuran unggahan maksimal 20 MB
Format	PDF, JPG, dan PNG sesuai jenis dokumen
Auditabilitas	Perubahan penting memiliki rekam jejak
Pemeliharaan	Kode disusun modular dan terdokumentasi

Tabel 4.4 Kebutuhan NonFungsional

4.3 Perancangan Sistem

4.3.1 Use Case Diagram



4.3.2 Alur Kerangka Acuan

1. Mahasiswa membuat dan menyimpan draf.
2. Mahasiswa mengirim draf.
3. Status berubah menjadi **Menunggu Review**.
4. Pembimbing Lapangan memilih **Disetujui PL** atau **Perlu Revisi**.
5. Dokumen yang disetujui PL diteruskan kepada Dosen Pembimbing.
6. Dosen memilih **Disetujui** atau **Perlu Revisi**.
7. Dokumen final menjadi hanya-baca.
8. Revisi lanjutan menghasilkan versi baru.
9. Setiap tindakan dicatat pada catatan audit.

4.3.3 Alur Logbook

1. Mahasiswa mengisi tanggal, uraian kegiatan, dan bukti.
2. Logbook dikirim dengan status **Menunggu Validasi**.
3. Pembimbing Lapangan memilih **Tervalidasi** atau **Perlu Revisi**.
4. Mahasiswa memperbaiki logbook yang dikembalikan.
5. Dosen Pembimbing dapat memantau seluruh logbook tanpa mengubah status.

4.3.4 Alur Bimbingan

1. Mahasiswa mengajukan permohonan bimbingan.
2. Dosen meninjau permohonan.
3. Bimbingan dilaksanakan.
4. Dosen mencatat tanggal, topik, hasil, dan tindak lanjut.
5. Riwayat dapat dilihat oleh mahasiswa dan dosen.
6. Formulir tidak memiliki kolom durasi.

4.3.5 Alur Laporan Akhir

1. Mahasiswa mengunggah Laporan Akhir dalam format PDF.
2. Status berubah menjadi **Menunggu Review**.
3. Dosen meninjau dokumen.
4. Dosen memilih **Disetujui** atau **Perlu Revisi**.
5. Mahasiswa mengunggah perbaikan apabila diperlukan.
6. Riwayat dokumen dan review disimpan.

4.3.6 Alur Penilaian

1. Pembimbing Lapangan mengisi penilaian kinerja.
2. Dosen Pembimbing mengisi penilaian akademik.
3. Kedua nilai disimpan dan ditampilkan secara terpisah.
4. Sistem tidak menghitung nilai gabungan secara otomatis.
5. Setelah kedua nilai tersedia, status magang berubah menjadi **Magang Selesai**.

4.3.7 Status Proses Bisnis

Entitas	Status
Kerangka Acuan	Draft, Menunggu Review, Disetujui PL, Perlu Revisi, Disetujui
Logbook	Draft, Menunggu Validasi, Perlu Revisi, Tervalidasi
Bimbingan	Diajukan, Dijadwalkan, Selesai, Dibatalkan
Laporan Akhir	Draft, Menunggu Review, Perlu Revisi, Disetujui
Magang	Draft, Aktif, Magang Selesai

Tabel 4.5 Status Proses Bisnis

4.3.8 Arsitektur Sistem

SIMMAG menerapkan arsitektur berlapis:

1. **Lapisan pengguna**, berupa peramban komputer atau perangkat seluler.
2. **Lapisan antarmuka**, menggunakan Blade, Livewire, HTML, CSS, dan JavaScript.
3. **Lapisan aplikasi**, menggunakan Laravel, middleware, controller, komponen Livewire, policy, dan Filament.
4. **Lapisan data**, menggunakan Eloquent ORM, MariaDB, dan penyimpanan berkas Laravel.
5. **Lapisan infrastruktur**, menggunakan Nginx, PHP-FPM, dan Docker.

[SISIPKAN GAMBAR 4.7 ARSITEKTUR SISTEM]

4.3.9 Model Data

Entitas	Fungsi
users	Menyimpan akun pengguna
roles	Menyimpan peran
permissions	Menyimpan izin akses
program_studies	Menyimpan program studi
periods	Menyimpan periode magang
company_profiles	Menyimpan instansi mitra
internships	Menyimpan relasi penugasan magang
framework_of_references	Menyimpan Kerangka Acuan dan versi
logbooks	Menyimpan kegiatan harian
consultations	Menyimpan riwayat bimbingan
final_reports	Menyimpan Laporan Akhir
field_assessments	Menyimpan penilaian lapangan
lecturer_assessments	Menyimpan penilaian akademik
announcements	Menyimpan pengumuman
audit_trails	Menyimpan rekam jejak aktivitas
siakad_sync_logs	Menyimpan riwayat sinkronisasi
notifications	Menyimpan pemberitahuan pengguna

Tabel 4.6 Model Data Utama

4.4 Perancangan Antarmuka

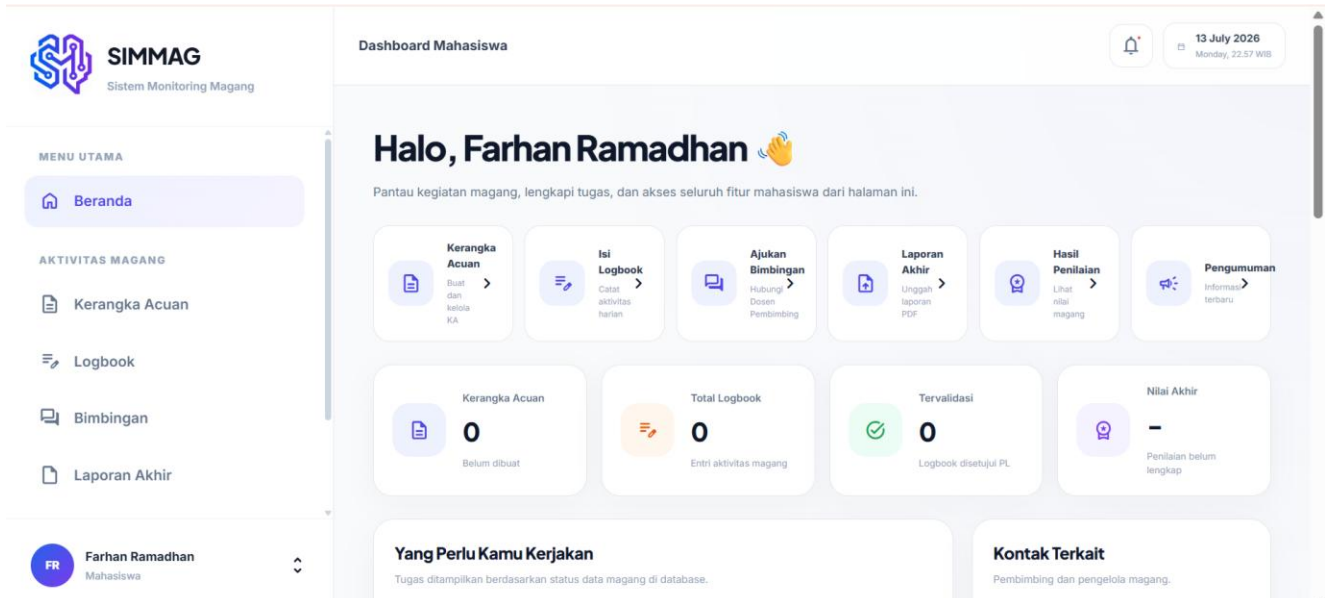
4.4.1 Halaman Login

Halaman login memuat identitas pengguna, kata sandi, pilihan ingat saya, tautan pemulihan kata sandi, dan tombol masuk. Mahasiswa menggunakan NIM, dosen menggunakan NIDN, sedangkan admin menggunakan identitas sistem yang ditetapkan.



The login page features the SIMMAG logo (SISTEM MONITORING MAGANG) and a welcome message. It includes input fields for Username (accepting NIM, NIP, Username, or Email) and Password, with a 'Lupa password?' link. The background is a light blue gradient.

4.4.2 Dashboard Mahasiswa



The student dashboard, titled 'Dashboard Mahasiswa', greets the user 'Halo, Farhan Ramadhan'. It provides a summary of activities and tasks. The left sidebar contains a menu with 'Beranda' (active) and 'AKTIVITAS MAGANG' (Kerangka Acuan, Logbook, Bimbingan, Laporan Akhir). The main content area shows a grid of activity cards and a summary section.

Activity	Status / Count
Kerangka Acuan	0 (Belum dibuat)
Isi Logbook	0 (Entri aktivitas magang)
Ajukan Bimbingan	0 (Logbook disetujui PL)
Laporan Akhir	0 (Penilaian belum lengkap)

Yang Perlu Kamu Kerjakan
Tugas ditampilkan berdasarkan status data magang di database.

Kontak Terkait
Pembimbing dan pengelola magang.

4.4.3 Dashboard Dosen Pembimbing



SIMMAG
Sistem Monitoring Magang

BERANDA

MAHASISWA BIMBINGAN

- Daftar Mahasiswa
- Kerangka Acuan
- Monitoring Logbook
- Bimbingan

Dr. Andi Pratama
Dosen Pembimbing

Beranda Dosen Pembimbing

13 July 2026
Monday, 23.08 WIB

Halo, Dr. Andi Pratama

Pantau Kerangka Acuan, logbook, bimbingan, Laporan Akhir, dan penilaian akademik mahasiswa yang menjadi tanggung jawab Anda.

NIDN/NIP: 0410019001

Belum ada mahasiswa bimbingan
Admin belum menugaskan mahasiswa magang kepada akun dosen ini.

Mahasiswa Bimbingan	Kerangka Acuan	Bimbingan	Laporan Akhir	Penilaian Akademik
0 Mahasiswa yang ditugaskan	0 Menunggu review dosen	0 Menunggu tanggapan	0 Menunggu review	0 Belum diselesaikan

Kerangka Acuan Menunggu Review

Dokumen mahasiswa yang sudah masuk ke tahap review Dosen Pembimbing

Lihat Semua

Mahasiswa Bimbingan

Lihat

4.4.8 Dashboard Pembimbing Lapangan



SIMMAG
Sistem Monitoring Magang

BERANDA

MAHASISWA MAGANG

- Daftar Mahasiswa
- Review Kerangka Acuan
- Validasi Logbook
- Penilaian Lapangan

Karina Wnr
Pembimbing Lapangan

Beranda Pembimbing Lapangan

13 July 2026
Monday, 23.10 WIB

Halo, Karina Wnr

Berikut tugas dan data mahasiswa magang yang menjadi tanggung jawab Anda.

Mahasiswa Magang	Kerangka Acuan	Logbook	Penilaian
0 Mahasiswa yang ditugaskan	0 Menunggu review	0 Menunggu validasi	0 Belum diselesaikan

Logbook Menunggu Validasi

Periksa aktivitas mahasiswa dan berikan keputusan validasi.

Lihat Semua

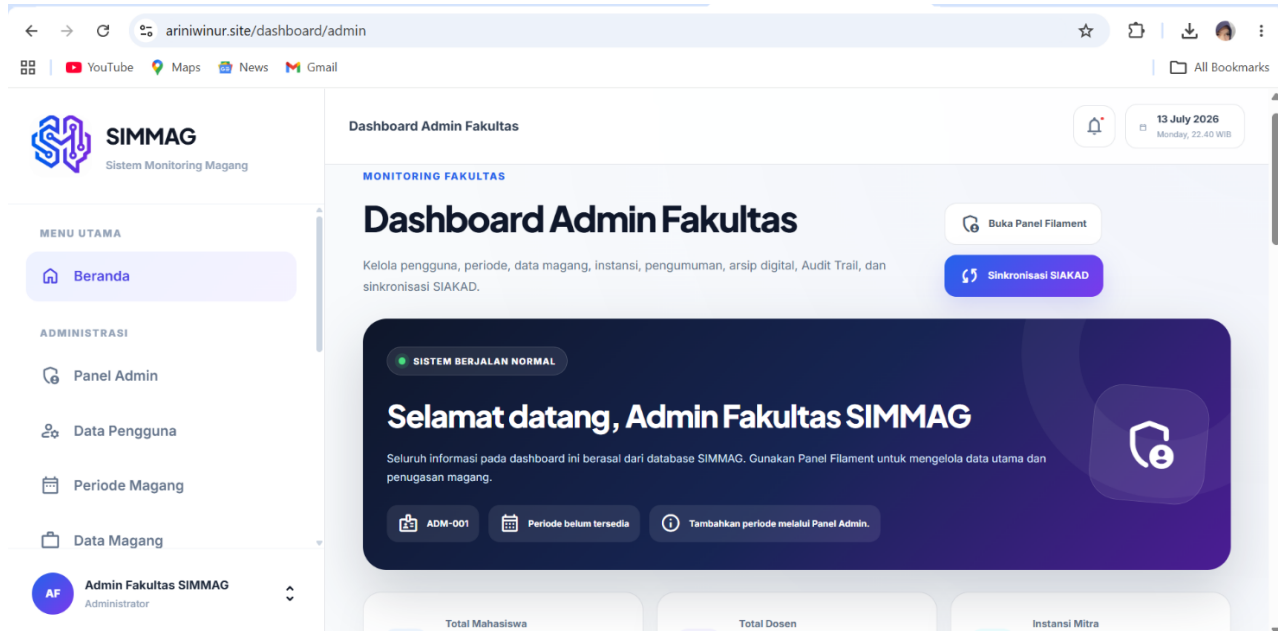
Pekerjaan Utama

Fitur yang saat ini sudah dapat digunakan.

Validasi Logbook
0 logbook menunggu diproses

Alur Pembimbing Lapangan

4.4.9 Panel Admin Fakultas



4.5 Ringkasan Perancangan

Artefak	Deskripsi
Use case	Interaksi empat aktor utama
Alur proses	Kerangka Acuan, logbook, bimbingan, laporan, dan penilaian
Arsitektur	Laravel, Livewire, Filament, MariaDB, Nginx, dan Docker
ERD	Relasi pengguna, magang, dokumen, bimbingan, dan penilaian
Status	Mengatur perpindahan proses sesuai kewenangan
Antarmuka	Halaman khusus untuk setiap kategori pengguna
Catatan audit	Menyimpan perubahan penting dan persetujuan

Tabel 4.7 Ringkasan Perancangan

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi dilakukan berdasarkan rancangan pada BAB 4. Laravel digunakan sebagai kerangka kerja utama, Livewire dan Blade digunakan untuk halaman pengguna, sedangkan Filament V3 digunakan untuk panel Admin Fakultas. MariaDB menyimpan data relasional dan Docker menyediakan lingkungan pengembangan yang konsisten.

5.1.1 Lingkungan Implementasi

Komponen	Versi/Keterangan
PHP	8.3.32
Laravel	12.8.1
Livewire	Versi 3
Filament	Versi 3
MariaDB	10.11
Web server	Nginx
Kontainerisasi	Docker Compose
Editor	Visual Studio Code
Kendali versi	Git

Tabel 5.1 Lingkungan Implementasi

5.1.2 Struktur Direktori & Code

```

simmag/
├── docker-compose.yml    # Konfigurasi layanan Docker
├── nginx/
│   └── default.conf      # Konfigurasi web server Nginx
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── Filament/    # Panel administrasi
│   │   ├── Http/
│   │   │   ├── Controllers/ # Proses permintaan pengguna
│   │   │   └── Middleware/  # Autentikasi dan pembatasan role
│   │   ├── Livewire/    # Logika halaman interaktif
│   │   ├── Models/      # Model dan relasi basis data
│   │   ├── Policies/    # Aturan hak akses data
│   │   ├── Services/    # Logika bisnis sistem
│   │   └── Support/      # Konstanta role dan status
│   ├── database/
│   │   ├── migrations/  # Struktur tabel basis data
│   │   └── seeders/     # Data awal dan akun pengujian
│   ├── resources/
│   │   ├── views/       # Tampilan halaman Blade
│   │   ├── css/         # Tampilan dan desain website
│   │   └── js/          # Interaksi JavaScript
│   ├── routes/
│   │   └── web.php       # Daftar URL halaman website
│   ├── public/
│   │   ├── images/      # Logo dan aset publik
│   │   └── storage/
│   │       └── app/public/ # Dokumen unggahan pengguna

```


Struktur tersebut memisahkan logika aplikasi, tampilan, basis data, konfigurasi rute, dan penyimpanan dokumen. Pemisahan ini membuat pengembangan SIMMAG lebih terstruktur serta memudahkan pemeliharaan setiap modul.

5.1.3 Implementasi Autentikasi (Login)

```
<?php
```

```
namespace App\Livewire\Auth;

use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Collection;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Support\Facades\Cache;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Validation\ValidationException;
use Livewire\Attributes\Layout;
use Livewire\Component;

#[Layout('components.layouts.auth')]
class Login extends Component
{
    public string $username = '';

    public string $password = '';

    public bool $remember = false;

    protected function rules(): array
    {
        return [
            'username' => [
                'required',
                'string',
                'max:255',
            ],
            'password' => [
                'required',
                'string',
                'min:8',
            ],
            'remember' => [
                'boolean',
            ],
        ];
    }

    protected function messages(): array
    {
        return [
            'username.required' =>
                'NIM, NIDN, NIP, username, atau email wajib diisi.',
        ];
    }
}
```

```
'password.required' =>
    'Password wajib diisi.',

'password.min' =>
    'Password minimal 8 karakter.',
];
}

public function authenticate(): mixed
{
    $this->validate();

    $identity = mb_strtolower(
        trim($this->username)
    );

    $this->ensureNotLocked(
        $identity
    );

    $user = $this->findUsers(
        $identity
    )->first(
        fn (User $candidate): bool =>
            Hash::check(
                $this->password,
                (string) $candidate->password
            )
    );

    if (! $user) {
        $this->recordFailedAttempt(
            $identity
        );

        throw ValidationException::withMessages([
            'username' =>
                'Identitas atau password yang dimasukkan salah.',
        ]);
    }

    if (
        Schema::hasColumn(
            'users',
            'is_active'
        )
        && $user->is_active !== null
        && ! (bool) $user->is_active
    ) {
        throw ValidationException::withMessages([
            'username' =>
                'Akun sedang dinonaktifkan. Hubungi Admin Fakultas.',
        ]);
    }

    $role = $this->resolveRole(
        $user
    );
}
```

```
        if (
            ! in_array(
                $role,
                [
                    'admin',
                    'mahasiswa',
                    'dosen_pembimbing',
                    'pembimbing_lapangan',
                ],
                true
            )
        ) {
            throw ValidationException::withMessages([
                'username' =>
                    'Role akun belum sesuai dengan sistem SIMMAG.',
            ]);
        }

        $this->clearLoginState(
            $identity
        );

        Auth::guard('web')->login(
            $user,
            $this->remember
        );

        request()
            ->session()
            ->regenerate();

        request()
            ->session()
            ->put(
                'last_activity_at',
                now()->timestamp
            );

        return redirect()->to(
            match ($role) {
                'admin' =>
                    '/dashboard/admin',

                'dosen_pembimbing' =>
                    '/dashboard/dosen-pembimbing',

                'pembimbing_lapangan' =>
                    '/dashboard/pembimbing-lapangan',

                default =>
                    '/dashboard/mahasiswa',
            }
        );
    }

    private function findUsers(
        string $identity
```

```
) : Collection {
  $columns = collect([
    'nim',
    'nidn',
    'nip',
    'identifier',
    'username',
    'email',
  ])
  ->filter(
    fn (string $column): bool =>
      Schema::hasColumn(
        'users',
        $column
      )
  )
  ->values();

  if ($columns->isEmpty()) {
    throw ValidationException::withMessages([
      'username' =>
        'Kolom identitas pengguna belum tersedia.',
    ]);
  }

  return User::query()
    ->where(
      function ($query) use (
        $columns,
        $identity
      ): void {
        $query->whereRaw('1 = 0');

        foreach ($columns as $column) {
          $query->orWhereRaw(
            "LOWER(TRIM(CAST(`{$column}` AS CHAR))) = ?",
            [$identity]
          );
        }
      }
    )
    ->orderByDesc('id')
    ->get();
}

private function resolveRole(
  User $user
): string {
  $role = null;

  if (
    method_exists(
      $user,
      'getRoleNames'
    )
  ) {
    $role = $user
      ->getRoleNames()
  }
}
```

```
        ->first();
    }

    if (! filled($role)) {
        $role = $user->role
            ?? 'mahasiswa';
    }

    $normalized = str((string) $role)
        ->trim()
        ->lower()
        ->replace([
            ' ',
            '-',
        ], '_')
        ->toString();

    return match ($normalized) {
        'administrator',
        'admin_fakultas',
        'super_admin' =>
            'admin',

        'student' =>
            'mahasiswa',

        'dosen',
        'dospem' =>
            'dosen_pembimbing',

        'pl',
        'field_supervisor',
        'mentor_lapangan' =>
            'pembimbing_lapangan',

        default =>
            $normalized,
    };
}

private function ensureNotLocked(
    string $identity
): void {
    $lockedUntil = Cache::get(
        $this->lockKey(
            $identity
        )
    );

    if (! $lockedUntil) {
        return;
    }

    $remainingSeconds = max(
        1,
        (int) $lockedUntil
            - now()->timestamp
    );
}
```

```
$remainingMinutes = max(
    1,
    (int) ceil(
        $remainingSeconds / 60
    )
);

throw ValidationException::withMessages([
    'username' =>
        "Akun dikunci sementara. Coba kembali dalam {$remainingMinutes}
menit.",
]);
}

private function recordFailedAttempt(
    string $identity
): void {
    $attemptKey = $this->attemptKey(
        $identity
    );

    $attempts = (int) Cache::get(
        $attemptKey,
        0
    );

    $attempts++;

    Cache::put(
        $attemptKey,
        $attempts,
        now()->addMinutes(5)
    );

    if ($attempts < 5) {
        return;
    }

    Cache::put(
        $this->lockKey(
            $identity
        ),
        now()
            ->addMinutes(30)
            ->timestamp,
        now()->addMinutes(30)
    );

    Cache::forget(
        $attemptKey
    );
}

private function clearLoginState(
    string $identity
): void {
    Cache::forget(
```

```

        $this->attemptKey(
            $identity
        )
    );

    Cache::forget(
        $this->lockKey(
            $identity
        )
    );
}

private function attemptKey(
    string $identity
): string {
    return sprintf(
        'simmag:login:attempt:%s:%s',
        sha1($identity),
        sha1(
            (string) request()->ip()
        )
    );
}

private function lockKey(
    string $identity
): string {
    return sprintf(
        'simmag:login:lock:%s:%s',
        sha1($identity),
        sha1(
            (string) request()->ip()
        )
    );
}

public function render()
{
    return view(
        'livewire.auth.login'
    );
}
}

```

Kode tersebut melakukan pemeriksaan identitas melalui NIM, NIDN, NIP, nama pengguna, identitas akun, atau alamat surel. Setelah autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke dashboard berdasarkan perannya.

5.1.4 Implementasi Hak Akses

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Middleware;

use App\Models\User;
use App\Support\SimmagRole;
use Closure;

```

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class EnsureSimmagRole
{
    public function handle(
        Request $request,
        Closure $next,
        string ...$roles
    ): Response {
        if (! Auth::guard('web')->check()) {
            return redirect()
                ->route('login');
        }

        $user = Auth::guard('web')->user();

        if (! $user instanceof User) {
            Auth::guard('web')->logout();

            $request
                ->session()
                ->invalidate();

            $request
                ->session()
                ->regenerateToken();

            return redirect()
                ->route('login');
        }

        if (
            ! SimmagRole::hasAny(
                $user,
                $roles
            )
        ) {
            abort(
                403,
                'Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini.'
            );
        }

        return $next($request);
    }
}
```

Middleware tersebut memastikan bahwa setiap halaman hanya dapat diakses oleh pengguna dengan peran yang sesuai. Pengguna yang belum masuk akan diarahkan ke halaman login, sedangkan pengguna yang tidak memiliki izin akan menerima respons 403.

5.1.5 Implementasi Role SIMMAG

```
<?php
```

```
namespace App\Support;
```

```
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Collection;
use Illuminate\Support\Str;

class SimmagRole
{
    public const ADMIN = 'admin';

    public const MAHASISWA = 'mahasiswa';

    public const DOSEN_PEMBIMBING =
        'dosen_pembimbing';

    public const PEMBIMBING_LAPANGAN =
        'pembimbing_lapangan';

    public static function all(): array
    {
        return [
            self::ADMIN,
            self::MAHASISWA,
            self::DOSEN_PEMBIMBING,
            self::PEMBIMBING_LAPANGAN,
        ];
    }

    public static function normalize(
        string $role
    ): string {
        $normalized = Str::of($role)
            ->trim()
            ->lower()
            ->replace([
                ' ',
                '-',
            ], '_')
            ->toString();

        return match ($normalized) {
            'administrator',
            'admin_fakultas',
            'super_admin' =>
                self::ADMIN,

            'student',
            'mahasiswa_peserta_magang' =>
                self::MAHASISWA,

            'dosen',
            'dospem',
            'supervisor_lecturer' =>
                self::DOSEN_PEMBIMBING,

            'pl',
            'field_supervisor',
            'mentor_lapangan' =>
                self::PEMBIMBING_LAPANGAN,
```

```
        default =>
            $normalized,
    };
}

public static function roles(
    User $user
): Collection {
    $roles = collect();

    if (
        method_exists(
            $user,
            'getRoleNames'
        )
    ) {
        $roles = $user
            ->getRoleNames()
            ->map(
                fn (mixed $role): string =>
                    self::normalize(
                        (string) $role
                    )
            );
    }

    if (
        filled(
            $user->role ?? null
        )
    ) {
        $roles->push(
            self::normalize(
                (string) $user->role
            )
        );
    }

    return $roles
        ->filter()
        ->unique()
        ->values();
}

public static function resolve(
    User $user
): string {
    return self::roles($user)
        ->first()
        ?? self::MAHASISWA;
}

public static function has(
    User $user,
    string $role
): bool {
    return self::roles($user)
```

```
->contains (
    self::normalize($role)
);
}

public static function hasAny(
    User $user,
    array|string $roles
): bool {
    $allowedRoles = collect(
        is_array($roles)
            ? $roles
            : [$roles]
    )
    ->flatMap(
        function (mixed $role): array {
            if (
                is_string($role)
                && str_contains(
                    $role,
                    '|'
                )
            ) {
                return explode(
                    '|',
                    $role
                );
            }

            if (
                is_string($role)
                && str_contains(
                    $role,
                    ','
                )
            ) {
                return explode(
                    ',',
                    $role
                );
            }

            return [
                (string) $role,
            ];
        }
    )
    ->map(
        fn (mixed $role): string =>
            self::normalize(
                (string) $role
            )
    )
    ->filter()
    ->unique()
    ->values();

    if ($allowedRoles->isEmpty()) {
```

```

        return false;
    }

    return self::roles($user)
        ->intersect(
            $allowedRoles
        )
        ->isNotEmpty();
}

public static function isValid(
    string $role
): bool {
    return in_array(
        self::normalize($role),
        self::all(),
        true
    );
}
}

```

Kode tersebut mengatur empat peran utama pada SIMMAG, yaitu Admin Fakultas, Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Pembimbing Lapangan. Normalisasi diperlukan agar penulisan role tetap konsisten pada seluruh modul.

Untuk laporan, cukup tampilkan tiga file tersebut sebagai contoh implementasi inti. Seluruh kode proyek tidak perlu dimasukkan karena akan membuat laporan terlalu panjang. Kode lengkap dapat dicantumkan melalui tautan repositori GitHub pada bagian lampiran.

5.1.6 Implementasi Modul

Modul	Implementasi
Autentikasi	Login berdasarkan identitas dan pengalihan sesuai peran
RBAC	Role, permission, middleware, dan pembatasan menu
Sinkronisasi	Penyimpanan riwayat sinkronisasi data akademik
Data magang	Relasi mahasiswa, dosen, PL, instansi, dan periode
Kerangka Acuan	Draf, review PL, review dosen, revisi, dan versi
Logbook	Pengisian mahasiswa dan validasi PL
Bimbingan	Pengajuan mahasiswa dan pencatatan hasil oleh dosen
Laporan Akhir	Unggah, review, revisi, dan persetujuan
Penilaian	Formulir lapangan dan akademik
Dashboard	Statistik dan daftar pekerjaan berdasarkan peran
Pengumuman	Pengelolaan informasi oleh admin
Arsip	Pengelompokan dokumen per mahasiswa
Catatan audit	Penyimpanan perubahan status dan persetujuan

Tabel 5.2 Implementasi Modul

5.2 Pengujian Fungsional

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
T-01	Mahasiswa login menggunakan NIM	Dashboard Mahasiswa tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]

ID	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
T-02	Dosen login menggunakan NIDN	Dashboard Dosen tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-03	PL login menggunakan identitas akun	Dashboard PL tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-04	Admin login	Panel Admin tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-05	Mahasiswa membuka panel admin	Akses ditolak	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-06	Mahasiswa menyimpan Kerangka Acuan	Draf tersimpan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-07	Mahasiswa mengirim Kerangka Acuan	Status Menunggu Review	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-08	PL menyetujui Kerangka Acuan	Status Disetujui PL	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-09	Dosen menyetujui Kerangka Acuan	Status Disetujui	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-10	Mahasiswa mengirim logbook	Status Menunggu Validasi	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-11	PL memvalidasi logbook	Status Tervalidasi	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-12	PL meminta revisi logbook	Catatan tampil pada mahasiswa	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-13	Dosen membuka logbook	Data tampil tanpa tombol validasi	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-14	Mahasiswa mengajukan bimbingan	Data tersimpan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-15	Dosen mencatat hasil bimbingan	Riwayat tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-16	Mahasiswa mengunggah Laporan Akhir	Status Menunggu Review	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-17	Dosen meminta revisi laporan	Catatan dapat dilihat mahasiswa	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-18	Dosen menyetujui laporan	Status Disetujui	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-19	PL mengisi penilaian	Nilai lapangan tersimpan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-20	Dosen mengisi penilaian	Nilai akademik tersimpan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-21	Kedua nilai tersedia	Status Magang Selesai	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-22	Status dokumen berubah	Catatan audit tersimpan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-23	Admin membuat pengumuman	Pengumuman tampil	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
T-24	Admin membuka arsip mahasiswa	Dokumen tampil terstruktur	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]

Persentase keberhasilan dihitung menggunakan rumus:

Persentase keberhasilan = jumlah skenario lulus ÷ jumlah seluruh skenario × 100%

5.3 User Acceptance Testing

5.3.1 Tujuan UAT

UAT (User Acceptance Testing) digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap fungsi, alur, informasi, dan antarmuka SIMMAG.

5.3.2 Responden

Peran	Jumlah
Mahasiswa	[LENGKAPI]
Dosen Pembimbing	[LENGKAPI]
Pembimbing Lapangan	[LENGKAPI]
Admin Fakultas	[LENGKAPI]
Total	[LENGKAPI]

5.3.3 Skala Penilaian

Nilai	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Netral
4	Setuju
5	Sangat Setuju

No.	Aspek	Pernyataan
1	Kemudahan	Sistem mudah dipelajari
2	Navigasi	Menu dan tombol mudah ditemukan
3	Informasi	Status dokumen mudah dipahami
4	Kesesuaian	Fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna
5	Kerangka Acuan	Alur persetujuan mudah diikuti
6	Logbook	Proses pengisian dan validasi jelas
7	Bimbingan	Riwayat konsultasi mudah dipahami
8	Keamanan	Pengguna hanya melihat data sesuai kewenangan
9	Manfaat	Sistem membantu pemantauan magang
10	Kepuasan	Pengguna puas terhadap sistem

Tabel 5.4 Kuesioner UAT

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Analisis hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil aktual terhadap kebutuhan BRD dan PRD. Pengujian autentikasi harus membuktikan bahwa identitas pengguna dikenali dan pengguna diarahkan ke halaman sesuai perannya.

Pengujian Kerangka Acuan harus menunjukkan bahwa persetujuan Dosen Pembimbing hanya dapat dilakukan setelah dokumen disetujui Pembimbing Lapangan. Perubahan status dan catatan revisi harus tersimpan pada catatan audit.

Pengujian logbook harus membuktikan bahwa formulir tidak memiliki input durasi. Pembimbing Lapangan memiliki kewenangan validasi, sedangkan Dosen Pembimbing hanya dapat melakukan pemantauan.

Pengujian bimbingan harus memastikan bahwa data tanggal, topik, hasil, dan tindak lanjut tersimpan tanpa input durasi. Pengujian Laporan Akhir mencakup format berkas, ukuran unggahan, status review, dan revisi.

Pengujian penilaian harus membuktikan bahwa nilai lapangan dan akademik disimpan terpisah. Sistem hanya mengubah status magang menjadi selesai setelah kedua nilai tersedia.

Indikator	Target	Hasil Aktual	Status
Login empat peran	Seluruh akun dapat masuk	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Pembatasan akses	Tidak ada akses lintas peran	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Kerangka Acuan	Urutan PL kemudian dosen	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Validasi logbook	Hanya dilakukan PL	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Input durasi	Tidak tersedia pada logbook dan bimbingan	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Tanda tangan digital	Tidak tersedia	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Catatan audit	Perubahan penting tercatat	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
Penilaian	Kedua nilai ditampilkan terpisah	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]
UAT	Minimal kategori Baik	[LENGKAPI]	[LENGKAPI]

Tabel 5.5 Evaluasi Kriteria Keberhasilan

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi, SIMMAG dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web untuk memusatkan pengelolaan program magang mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.

Sistem menerapkan empat peran utama dengan kewenangan yang berbeda. Mahasiswa mengelola kewajiban magang, Pembimbing Lapangan meninjau Kerangka Acuan dan memvalidasi logbook, Dosen Pembimbing menangani pemantauan, bimbingan, review Laporan Akhir, dan penilaian akademik, sedangkan Admin Fakultas mengelola data dan operasional sistem.

Alur Kerangka Acuan disusun secara bertingkat agar persetujuan Pembimbing Lapangan dilakukan sebelum persetujuan Dosen Pembimbing. Logbook tidak memiliki input durasi dan hanya dapat divalidasi oleh Pembimbing Lapangan. Bimbingan juga tidak menggunakan input durasi, tetapi menyimpan tanggal, topik, hasil pembahasan, dan tindak lanjut.

Persetujuan dokumen tidak menggunakan tanda tangan digital. Keabsahan tindakan direpresentasikan melalui akun pengguna, status, waktu, catatan, dan catatan audit. Penilaian lapangan dan akademik disimpan secara terpisah agar sumber penilaian tetap jelas.

Dengan penerapan tersebut, SIMMAG dapat membantu memusatkan data, memperjelas status dokumen, meningkatkan keterlacakan aktivitas, dan mendukung pemantauan magang. Kesimpulan akhir mengenai tingkat keberhasilan sistem perlu disesuaikan dengan hasil pengujian fungsional dan UAT yang dilakukan pada versi aplikasi yang dikumpulkan.

6.2 Saran

1. Integrasi SIAKAD dapat dikembangkan menggunakan layanan API resmi agar sinkronisasi berjalan otomatis.
2. Notifikasi surel dapat menggunakan sistem antrean agar tidak memperlambat proses utama.
3. Arsip digital dapat dilengkapi fitur ekspor berdasarkan mahasiswa, periode, program studi, dan instansi.
4. Sistem perlu menjalani pengujian keamanan dan pengujian beban sebelum diterapkan secara luas.
5. Basis data dan berkas unggahan perlu dicadangkan secara berkala.
6. UAT sebaiknya melibatkan perwakilan seluruh peran.
7. Sistem dapat dikembangkan menjadi Progressive Web App tanpa mengubah aturan bisnis inti.
8. Panduan penggunaan perlu disediakan untuk setiap kategori pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.

Docker. (n.d.). *Docker documentation*. <https://docs.docker.com>

Filament. (n.d.). *Filament documentation*. <https://filamentphp.com/docs>

International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011 Systems and software quality requirements and evaluation*. ISO.

Laravel. (n.d.). *Laravel documentation*. <https://laravel.com/docs>

Livewire. (n.d.). *Livewire documentation*. <https://livewire.laravel.com/docs>

MariaDB Foundation. (n.d.). *MariaDB server documentation*. <https://mariadb.com/docs>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill.

Program Studi Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. (2026). *Template Laporan Capstone Project*.

Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38–47.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Tim Pengembang SIMMAG. (2026). *Business Requirement Document Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Web*.

Tim Pengembang SIMMAG. (2026). *Product Requirement Document Sistem Monitoring Magang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Berbasis Web*.